



CHAPITRE 7

Combustions et carburants

Sujet — Combustion dans un moteur thermique

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n°10 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

La motorisation des engins agricoles repose sur la combustion de carburants. On étudie la réaction de combustion, ses produits, ses aspects énergétiques et les carburants alternatifs.

Données et matériel

- Modèle de l'essence : octane C_8H_{18}
- Masses molaires : $M(C) = 12,0 \text{ g/mol}$, $M(H) = 1,0 \text{ g/mol}$, $M(O) = 16,0 \text{ g/mol}$
- PCI de l'essence : $44,0 \text{ MJ/kg}$
- Matériel : lampe ou bec à combustible, calorimètre ou récipient d'eau, thermomètre, balance

Formules fournies $n = \frac{m}{M}$ • $Q = m c \Delta\theta$ avec $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • $E = m \times \text{PCI}$

Questions

- APP 1.** Définir une combustion. Nommer le combustible et le comburant dans un moteur thermique.
- ANA 2.** Écrire et équilibrer l'équation de la combustion complète de l'octane C_8H_{18} .
- REA 3.** Décrire une expérience montrant qu'une combustion transfère de l'énergie thermique au milieu extérieur et permettant d'en estimer la valeur.
- VAL 4.** Calculer la masse de CO_2 produite par la combustion de 1,00 kg d'octane. Commenter du point de vue environnemental.
- ANA 5.** Qu'est-ce qu'une combustion incomplète ? Quels polluants supplémentaires génère-t-elle ?
- COM 6.** Citer un carburant alternatif et un critère de choix (pouvoir calorifique, indice de cétane, rejets de CO_2).

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Pour la question 2, procéder dans l'ordre : le carbone, puis l'hydrogène, puis l'oxygène — et doubler tous les coefficients si celui de O_2 tombe sur un demi-entier. Pour la question 4, ne pas oublier le rapport stœchiométrique : une molécule d'octane donne **huit** molécules de CO_2 . Pour la question 6, l'examinateur attend un nom **assorti d'un chiffre** : « le GNV, dont le PCI vaut 50 MJ/kg contre 44 pour l'essence » vaut bien mieux qu'un nom seul.